

14/10/2024

Series de Laurent

Si $z_0 = 0$ y $r \in (R_-, R_+) \Rightarrow f(re^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n e^{in\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$ conv. abs. y unif.

$$e^{-in_0\theta} f(re^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n e^{i(n-n_0)\theta}$$

conv. abs. y unif.

$$\text{Si } r = re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi] \Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in_0\theta} f(re^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n \int_0^{2\pi} e^{i(n-n_0)\theta} d\theta$$

$$\Rightarrow a_{n_0} r^{n_0} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in_0\theta} f(re^{i\theta}) d\theta$$

0 si $n \neq n_0$
(tiene primitiva)
 2π si $n = n_0$

Si $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n (z-z_0)^n \Rightarrow b_n = a_n$ (unicidad de coef. en la corona donde convergen las series de Laurent)

Teo Desigualdades de Cauchy Sea f holomorfa en $\{R_- < |z-z_0| < R_+\}$ y $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z-z_0)^n$ conv. unif. y abs. en U . su desarrollo en serie de Laurent.

Entonces

$$|a_n| \leq r^{-n} \underbrace{\max_{|z-z_0|=r} |f(z)|}_{M(r)}$$

$$\triangleright a_n = r^{-n} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(re^{i\theta}) d\theta \quad \text{por la fórmula de arriba}$$

$$|a_n| \leq \frac{r^{-n}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{|e^{-in\theta}|}_{\leq 1} \underbrace{|f(re^{i\theta})|}_{\leq \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|} d\theta = r^{-n} M(r)$$

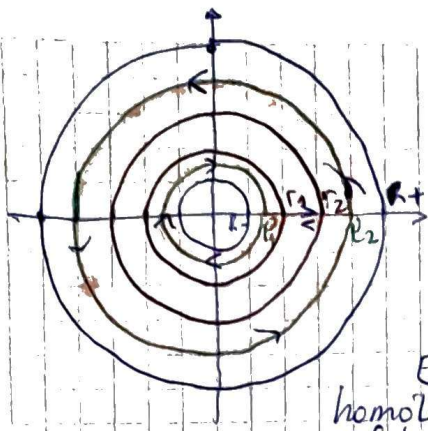
□

Teo Sea f holomorfa en $\{R_- < |z-z_0| < R_+\}$. Entonces f admite desarrollo en serie de Laurent conv. abs. y unif. en $\{R_- + \varepsilon < |z-z_0| < R_+ - \varepsilon\}$

$\triangleright$ Prdo: f holomorfa en $B_R(0) \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ en $B_R(0)$.

$z_0 = 0$: $r_1, r_2 > 0$ tq $R_- < r_1 < r_2 < R_+$. Sea z tq $r_1 < |z| < r_2$

Sean ρ_1, ρ_2 tq $R_- < \rho_1 < r_1 < r_2 < \rho_2 < R_+$



Obs: la curva $e_1 e^{i\theta}$ no es homotópica a un punto en $U = \{R_- < |z| < R_+\}$

Pero la curva α sí:

$$\alpha: [0, 4] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \alpha(t) = \begin{cases} e_1 e^{it2\pi}, & t \in [0, 1] \leadsto \gamma_1 \\ (t-1)e_1 + (t-1)e_2, & t \in [1, 2] \leadsto \gamma_2 \\ e_2 e^{i(t-2)2\pi}, & t \in [2, 3] \leadsto \gamma_3 \\ (4-t)e_2 + (t-3)e_1, & t \in [3, 4] \leadsto \gamma_4 \end{cases}$$

Efectivamente, α es homotópica a 0 en $U = \{R_- < |z| < R_+\}$ y f homomorfe en U .

$\Rightarrow$ Por Fórmula de Cauchy, para $R_- < |w| < R_+$, $w \notin \alpha$ (que no este en los peditos horizontales)

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha} \frac{f(z)}{z-w} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^4 \int_{\gamma_j} \frac{f(z)}{z-w} dz \leftarrow \gamma_2 \text{ y } \gamma_4 \text{ se cancelan y queda}$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(z)}{z-w} dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_3} \frac{f(z)}{z-w} dz$$

•) $\int_{\gamma_3} \frac{f(z)}{z-w} dz$: como $|w| < R_+ < R_-$ e integro sobre γ_3 ($|z| = R_+$)
 $\Rightarrow |z-w| > 0$

$$\frac{1}{z-w} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{w}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{w}{z}\right)^n \text{ pues } \left|\frac{w}{z}\right| < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_3} \frac{f(z)}{z-w} dz = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} w^n \int_{\gamma_3} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_3} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz \cdot w^n \quad := a_n$$

•) $\int_{\gamma_1} \frac{f(z)}{z-w} dz$: $R_- < |w| < R_+$, $|z| = R_-$
 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{w}\right)^n$ pues $\left|\frac{z}{w}\right| < 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{z-w} = -\frac{1}{w} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{w}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{w^{n+1}} \quad := a_{-n}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(z) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{w^{n+1}} dz = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(z) \cdot z^n dz \right) \cdot \frac{1}{w^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{-n} \cdot w^{-(n+1)} = \sum_{n=-1}^{\infty} a_n \cdot w^n$$

$$\therefore f(w) = \sum_{n=-1}^{\infty} a_n w^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n w^n$$

Coro Sea f holomorfa en $U = \{R_- < |z| < R_+\}$, entonces $f = f_1 + f_2$ con f_1 holomorfa en $\{|z| < R_+\}$ y f_2 holomorfa en $\{|z| > R_-\}$

$$D/ \quad f(z) = \underbrace{\sum_{n \geq 0} a_n z^n}_{f_1} + \underbrace{\sum_{n \leq -1} a_n z^n}_{f_2}$$

f_1 converge en $\{|z| < R_+\} \Rightarrow$ holomorfa

f_2 " " $\{|z| > R_-\} \Rightarrow$ " □

Obs: f_1 es f_+ y f_2 es f_-

Singularidades (ptos donde $f(z)$ puede tener problemas)

- No aisladas
- Aisladas: z_0 tq $\exists r > 0$ tq f holomorfa $D_r(z_0) \setminus \{z_0\}$.
NOT: $D^*(z_0, r)$ es el disco sin el centro
 - Eutables: $\exists f(z_0)$ tq f queda holomorfa en $D(z_0, r)$
 - Polos: *
 - Esenciales: **

Si f holomorfa en $D_r^*(z_0) \Rightarrow f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ serie de Laurent en $D_r^*(z_0)$

⊕ Def z_0 singularidad aislada es un polo si $a_n = 0 \quad \forall n \leq n_0$ (finitos términos negativos en la serie de Laurent)

Ej: $f(z) = \frac{1}{z}$ pues $n = -1, a_n = 1$ es polo de orden 1

El orden del polo z_0 es un n_0 tal que $a_{n_0} \neq 0$ pero $a_m = 0 \quad \forall m < n_0$

Ej: $\bullet f(z) = \frac{1}{z^3} + z^4 \rightarrow 0$ es polo de orden 3

$\bullet f(z) = \frac{1+i}{z} + \frac{z}{z^5} \rightarrow 0$ es polo de orden 5

Def z_0 singularidad aislada es esencial si no es polo: si $a_n \neq 0$ con $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ para infinitos (infinitos términos negativos no nulos).

Ej: $e^{\frac{1}{z}} = f(z)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!}$$

Obs: Si z_0 es singularidad evitable, $a_n = 0 \ \forall n < 0 \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$
es holomorfa en $D(z_0, r)$ (sin pincharlo)

Ej: $f(z) = \frac{\sin(z)}{z}$ sing. evitable pues

$$\frac{\sin(z)}{z} = \frac{z - a_3 z^3 + a_5 z^5 - \dots}{z} = 1 - a_3 z^2 + a_5 z^4 - \dots \text{ es holom. "}$$

lema Sea f holomorfa en $D_r^*(z_0)$, $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$.

$$\text{Si } \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^k f(z) = 0 \Rightarrow a_k = 0$$

∇ de las desigualdades de Cauchy:

$$|a_k| \leq r^{-k} \cdot \max_{|z - z_0| = r} |f(z)|$$

De la hipótesis, $|f(z)| \cdot r^k \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0$ pues $|z - z_0| = r$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \max_{|z - z_0| = r} |f(z)| \cdot r^k &\xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0 \\ \text{"} \cdot r^k &\geq |a_k| \end{aligned} \right\}$$

Prop Sea f holomorfa en $D_r^*(z_0)$ Entonces:

1. Si $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = 0 \Rightarrow z_0$ es singularidad evitable

2. Si $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z)$ existe y es no nulo $\Rightarrow z_0$ es p.o. de orden n

X

∇ 1. $(z - z_0)^k f(z) \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0 \Rightarrow a_{-k} = 0 \ \forall k \geq 1 \Rightarrow$ sing. evitable

Obs: Esto pasa si $f(z)$ es continua en z_0 .

2. $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^k f(z) = 0 \ \forall k > n$ pues $\underbrace{(z - z_0)^{k-n}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{(z - z_0)^n f(z)}_{\rightarrow \neq 0 \text{ por hipótesis}} \rightarrow 0$

$\Rightarrow a_{-k} = 0 \ \forall k > n$ (solo finitos negativos $\neq 0$)

$$y (z - z_0) \sum_{j=-n}^{+\infty} a_j (z - z_0)^j = \underbrace{(z - z_0)^{n+j} a_j}_{\rightarrow a_j \neq 0} + \underbrace{(z - z_0)^{n+j+1}}_{\rightarrow 0}$$

$$Ej: f(z) = \frac{1}{(z-1)^3} + \frac{1}{(z-1)^2} + (z-1)^4$$

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^3 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 + (z-1) + (z-1)^7) = 1 \neq 0$$

Luego, como $\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^4 f(z) = 0$, $z_0 = 1$ es polo de orden 3.

Def Una función f se dice meromorfa en $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto si f es holomorfa en U salvo singularidades aisladas que son polos.

$$Ej: f(z) = \frac{h(z)}{g(z)} \text{ con } h \text{ y } g \text{ holomorfas en } U, g \neq 0.$$

$$g(z) = (z-z_0)^k \cdot p(z), p(z_0) \neq 0 \Rightarrow k \text{ es el orden del cero.}$$

$\Rightarrow$ Son todos polos de a lo sumo orden k .

"Cociente de dos funciones holomorfas es meromorfa".

Prop Supongamos f holomorfa en $D_r^*(z_0) \Rightarrow f$ tiene un polo de orden k en z_0 si y sdo si $\exists g(z)$ holomorfa en $D_r(z_0)$ y $f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^k}$ con $g(z_0) \neq 0$.

D/ Ejercicio

$$\Leftarrow \text{ Sug. } \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^k f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) \neq 0 \text{ y lema anterior}$$

$\Rightarrow$ Desarrollo de Laurent de f

Coro Si f tiene un polo en $z_0 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$

16/10/2024

Teo Weierstrass Sea f holomorfa en $D^*(z_0, r)$ con z_0 sing. esencial de f
 $\Rightarrow \forall \varepsilon < r, f(D^*(z_0, \varepsilon))$ es denso en $\mathbb{C}$.

D/ Si no fuera denso, $\exists w_0 \in \mathbb{C}$ tal que $|f(z) - w_0| > c > 0 \forall z \in D^*(z_0, \varepsilon)$

$$\text{Sea } g(z) = \frac{1}{w_0 - f(z)}, \therefore |g(z)| = \frac{1}{|w_0 - f(z)|} \leq \frac{1}{c}$$

$\Rightarrow g(z)$ es acotada en $D^*(z_0, \varepsilon)$ y luego

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) \cdot g(z) = 0 \Rightarrow g \text{ tiene sing. entable en } z_0$$